寬數週練 吳寬老師出題・第一次段考範圍　　共 15 題

國一上 1-1　正負數與數線

家長解答

每題答案＋一步一步的想法＋常見錯誤。孩子寫完整份再打開。　　108 課綱・國一上

給家長：不用會教也能陪。這一節所有題目都可以靠一個動作解決：**畫一條數線**。孩子卡住時，請他先把點畫上去，再問「誰在右邊？離原點多遠？」，多半就能自己找到答案。

答案速查（先讓孩子自己對）

1 (1) $+2.5, 7, \frac{12}{4}$ (2) $-4, -\frac{1}{3}, -0.8$ (3) $-4, 0, 7, \frac{12}{4}$

2 (1) 向西 45 公尺 (2) -120；不存不領

3 (1) $-3.5, -1.5, 0.5, 2.5$ (2) C；A

4 $6, -2.5, 0, \frac{3}{4}$ ／ $6, 2.5, 0, \frac{3}{4}$；-5

5 $>$，$<$，$>$，$=$

6 $-|-3| < -2.5 < -\frac{7}{3} < 0 < -(-1) < \frac{3}{2}$

7 (1) ± 4 (2) 5 個；0

8 2 或 -8

9 (1) -7 (2) 7；3

10 (1) -1；1；0 (2) $-2, -1$

11 $a < -b < b < -a$

12 5 個；1；-3

13 2 或 8

14 (1) 1 (2) 3

15 (1) 0 ~ 5 (2) 7 個

第一關｜基礎　　第 1–5 題

第 1 題　答案：(1) $+2.5,\ 7,\ \frac{12}{4}$　(2) $-4,\ -\frac{1}{3},\ -0.8$　(3) $-4,\ 0,\ 7,\ \frac{12}{4}$

怎麼想　0 不正不負，但它是整數；$\frac{12}{4} = 3$，所以是正數也是整數。

常見錯誤　把 0 放進正數或負數；沒發現 $\frac{12}{4} = 3$ 是整數。

第 2 題　答案：(1) 向西走 45 公尺　(2) -120；沒有存也沒有領

怎麼想　正、負代表相反的兩種意義：東 ↔ 西、存入 ↔ 領出。0 表示兩邊都沒有發生。

常見錯誤　寫成「向東走 -45 公尺」：負號已經代表方向相反，文字要改成「向西」。

第 3 題　答案：(1) A $= -3.5$，B $= -1.5$，C $= 0.5$，D $= 2.5$　(2) 最近 C，最遠 A

怎麼想　0 到 1 有兩小格，所以一小格是 0.5。A 在原點左邊 7 小格：-3.5。比遠近看絕對值：$|0.5|$ 最小、$|-3.5|$ 最大。

常見錯誤　把一小格當 1，讀成 A $= -7$；或比遠近時以為 D（最右邊）最遠。

第 4 題　**答案：**相反數：$6,\ -2.5,\ 0,\ \frac{3}{4}$；絕對值：$6,\ 2.5,\ 0,\ \frac{3}{4}$；$-[-(-5)]=-5$

怎麼想　相反數只改正負號；絕對值是距離，不會是負的。$-(-5)=5$，再取相反數得 -5：三個負號，結果為負。

常見錯誤　把 2.5 的絕對值寫成 -2.5；0 的相反數寫「沒有」。

第 5 題　**答案：**(1) $>$　(2) $<$　(3) $>$　(4) $=$

怎麼想　(2) $\frac{1}{2}>\frac{1}{3}$，變成負數後離原點較遠的較小，所以 $-\frac{1}{2}<-\frac{1}{3}$。(3) 左邊是 4、右邊是 -4。(4) 兩邊都是 2。

常見錯誤　(2) 忘了負數「越遠越小」，答成 $>$。

第二關｜段考常考

第 6–10 題

第 6 題　**答案：**$-|-3|<-2.5<-\frac{7}{3}<0<-(-1)<\frac{3}{2}$

怎麼想　先化簡：$-|-3|=-3$，$-(-1)=1$，$-\frac{7}{3}\approx-2.33$，$\frac{3}{2}=1.5$。負數裡離原點越遠越小：$-3<-2.5<-2.33$。

常見錯誤　排成 $-\frac{7}{3}<-2.5$：只看到 7 比較大。化成小數再比最穩。

第 7 題　**答案：**(1) 4 或 -4　(2) 5 個；和為 0

怎麼想　(1) 離原點 4 的點左右各一個。(2) $-2,-1,0,1,2$ 共 5 個；互為相反數的兩兩抵消，和為 0。

常見錯誤　(1) 只寫 4。(2) 漏掉 0，或把 ±3 算進去（題目是「小於」）。

第 8 題　**答案：**2 或 -8

怎麼想　從 -3 往右走 5 格到 2，往左走 5 格到 -8。畫一條數線就看得出來兩個答案。

常見錯誤　只寫往右的 2。「距離」沒有說方向，兩邊都要考慮。

第 9 題　**答案：**(1) -7　(2) 7；3

怎麼想　-4 向右 7 到 3；3 向左 10 到 -7。離原點 $|-7|=7$；出發點 -4 和 -7 同側，距離 $7-4=3$。

常見錯誤　把「向左 10」從 -4 開始算；離出發點寫成 11（同側卻把絕對值相加）。

第 10 題　**答案：**(1) -1；1；0　(2) -2, -1

怎麼想　負整數中 -1 最靠近原點（最右邊），所以最大。絕對值最小是 0。(2) 離原點不到 2.5 的負整數：$-1, -2$。

常見錯誤　把最大的負整數答成 -100 之類的「看起來最大」；或答「最小的正整數是 0」。

第三關｜進階挑戰　第 11–15 題

第 11 題　**答案：**$a < -b < b < -a$

怎麼想　代數字：$a = -3$、$b = 2$ 符合條件，四個數是 -3, 3, 2, -2，排成 $-3 < -2 < 2 < 3$，即 $a < -b < b < -a$。也可以在數線上把 a, b 和它們對原點的「鏡像」畫出來。

常見錯誤　以為 $-a$ 一定是負的。a 本身是負數，$-a$ 反而是正數。

第 12 題　**答案：**5 個；最大 1，最小 -3

怎麼想　從 -1 往左右各走 3 格，到 -4 和 2；「小於 3」不含端點，所以是 $-3, -2, -1, 0, 1$。

常見錯誤　以原點為中心算成 -2 到 2；或把 -4、2 也算進去。

第 13 題　**答案：**2 或 8

怎麼想　$a = \pm 3$、$b = \pm 5$，共四種：同側（3 和 5，或 -3 和 -5）距離 $5 - 3 = 2$；兩側（3 和 -5，或 -3 和 5）距離 $3 + 5 = 8$。

常見錯誤　只想到 $a = 3, b = 5$，答 2。絕對值給的只是距離，正負都有可能。

第 14 題　**答案：**(1) 1　(2) 3

怎麼想　AB 距離 $5 + 7 = 12$。(1) 中點離 A 6 格：-5 往右 6 是 1。(2) 把 12 分成 2：1，DA $= 8$、DB $= 4$：-5 往右 8 是 3（驗算：$7 - 3 = 4$ ✓）。

常見錯誤　AB 距離算成 $7 - 5 = 2$：A、B 在原點兩側，要把絕對值相加。

第 15 題　**答案：**(1) $0, 1, 2, 3, 4, 5$　(2) 7 個（3 ~ 9）

怎麼想　負數比大小要「反過來」：(1) $-3.\square > -3.6$ 表示 $3.\square < 3.6$，$\square$ 是 0 ~ 5。(2) $-\square.5 < -2.5$ 表示 $\square.5 > 2.5$，$\square \geq 3$，即 $3, 4, \ldots, 9$，共 7 個。

常見錯誤　直接照正數的方向比，答成 $7, 8, 9$；或把 6（相等）也算進去。

家長怎麼陪：不用會教，也陪得動

1. **寫之前（5 分鐘）**：請孩子說明「本週觀念」第 2、4 點，問：「–3 和 –5 誰大？為什麼？」
2. **寫的時候（約 45 分鐘）**：不要在旁邊對答案。卡超過 5 分鐘先跳過、做記號。
3. **對答時**：讓孩子用第 1 頁「答案速查」自己對。錯題先問：「有畫數線嗎？兩邊都考慮了嗎？」
4. **錯題**：在題本最後的「錯因自我檢查」勾一勾，同一個錯因勾兩次以上，隔天請他講一題給你聽。
5. **第三關**：第 11–15 題是段考拉分題，第一次寫錯很正常；能說出「為什麼要考慮兩邊」就算學會。
6. **記下回饋**：把「偏易／剛好／偏難」和最卡的題號回信告訴老師，下一份照這個調整。